

**EXPERIENCIA EN SIMULACIÓN DE BAJA FIDELIDAD
(HABILIDAD TÉCNICAS Y ACTITUDINALES)**

1: IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD DE SIMULACION			
CARRERA	TSLB	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Técnicas hematológicas 1
SEMESTRE	Segundo	N° ACTIVIDAD	9
ASIGNATURA	LCS2111	DURACIÓN	3 módulos
FECHA	Julio 2025	N° DE ALUMNOS	10
2: OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD SIMULADA (MÁXIMO 3)			
• Aplicar las técnicas hematológicas rutinarias utilizadas en un laboratorio clínico, con precisión y calidad en los procedimientos diagnósticos. • Desarrollar destrezas en el manejo del material e instrumental propio del laboratorio de hematología, así como en la manipulación segura de muestras biológicas simuladas. • Identificar cada una de las etapas que conforman la elaboración de un hemograma completo, reconociendo el orden de los procedimientos.			

3: RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA AL QUE TRIBUTA LA ACTIVIDAD
• Ejecutar técnicas de apoyo en el análisis hematológico y coagulación de acuerdo a lo solicitado por el profesional a cargo y según protocolos del servicio. • Ser riguroso en apoyo en el análisis bioquímico y hematológico de acuerdo a lo solicitado por el profesional y según protocolos del servicio. • Reconocer técnicas de apoyo en el análisis hematológico y de coagulación dependiendo de sus funciones en el laboratorio clínico y según protocolos del servicio.

4. TABLA DE TIEMPOS: (distribución del tiempo de toda la actividad)		
ETAPA DE LA ACTIVIDAD	TIEMPO	ACTIVIDAD
PREBRIEFING	10 min	Descripción de la actividad, indicar los objetivos y aprendizajes esperados. Establecer un ambiente seguro y normas de la simulación
PRÁCTICA	90 min	Realización de la actividad simulada
REFLEXIÓN GUIADA	20 min	Reflexión guiada por el docente

4: PREBRIEFING: Preparación y briefing	
Preparación: Material de estudio previo	• Lectura Guía de simulación numero 9 • Clase previa de la EA 2: • 2.1.1 PPT_5_Hematología, la sangre y células • 2.1.2 PPT_6_El hemograma, anemias y leucemias

Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016):
Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing

Briefing:	Actividades a desarrollar en esta etapa: 1. Bienvenida a los estudiantes. 2. Dar a conocer los objetivos de la actividad. 3. Generar ambiente seguro. 4. Declaración del Principio básico. 5. Realizar contrato de ficción. 6. Recordar normativa del centro de simulación clínica 7. Descripción general de la actividad 8. Describir recursos generales para las actividades 9. Distribución de grupos 10. Rol del docente 11. Distribución del tiempo en la sesión.
------------------	---

5. INFORMACIÓN PARA EL DOCENTE

El docente iniciará la sesión con un prebriefing, en el cual describirá la actividad a realizar y organizará los grupos de trabajo. Inicialmente, deberá dividir a los estudiantes en parejas; sin embargo, según el número total de alumnos en la sección, eventualmente podrían conformarse grupos de tres integrantes.

Los estudiantes deberán preparar el material necesario para la tinción hematológica (capachos y colorantes) y realizar el encendido del equipo “Contador Hematológico”, incluyendo su mantención inicial. El o la docente asignará funciones específicas a cada pareja de estudiantes, tales como: preparación de las tinciones o encendido y revisión del equipo.

A cada pareja se le entregarán muestras de sangre simulada en tubos con EDTA. Algunas muestras serán destinadas a la realización del frotis sanguíneo y otras al uso del contador hematológico. Además, se proporcionará una orden médica que indicará: **“Hemograma y Recuento de Reticulocitos”**.

El docente deberá explicar que los estudiantes deben llevar a cabo los siguientes procedimientos:

- Recuento celular en contador hematológico
- Frotis sanguíneo
- Tinción hematológica May-Grünwald Giemsa
- Técnica de tinción para el recuento de reticulocitos

Previo al inicio del trabajo práctico, el docente debe realizar una **BREVE** demostración del uso del equipo hematológico. Posteriormente, cada pareja ejecutará los procedimientos en su respectivo puesto de trabajo, para lo cual deberán trasladar los materiales necesarios. Se deben disponer zonas definidas para el uso del contador hematológico y para la realización de las tinciones.

Durante la etapa de uso del contador hematológico, los estudiantes registrarán los datos e introducirán la muestra simulada en el equipo (la muestra debe ser líquida y de color rojizo, conforme al moulage utilizado

*Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016):
Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing*

en laboratorio clínico). Luego, se procederá a la preparación del frotis con la muestra correspondiente y se aplicará la tinción May-Grünwald Giemsa. Finalmente, los estudiantes deben realizar la tinción para recuento de reticulocitos.

Durante toda la actividad, el docente debe rotar entre los grupos, observando el desarrollo de los procedimientos y entregando retroalimentación oportuna. Al finalizar el taller, revisará el trabajo de cada grupo y conducirá una instancia de reflexión grupal final.

6. ACTIVIDAD/ESTACIONES

Describir la actividad simulada que se realizará	Redactar las acciones específicas a realizar por los estudiantes durante la actividad
ESTACIÓN 1: Preparación de tinciones hematológicas y puesta a punto del equipo contador hematológico	Los estudiantes deberán preparar los 3 capachos con las tinciones correspondientes: • May grunwald • Agua destilada • Giremsa Diluido al 10% (preparado por los estudiantes) Además, deberán encender el contador hematológico y realizar mantención de inicio. Esto debe quedar registrado en una planilla de registro de mantención de equipo.
ESTACIÓN 2: Uso de contador hematológico	Los estudiantes en parejas deben acercarse al contador hematológico y realizar el siguiente procedimiento: • Homogenizar el tubo con EDTA, de sangre simulada. • Introducir la muestra por la pipeta de muestra • Introducir número de identificación de la muestra
Estación 3: Realización de frotis sanguíneo.	Los estudiantes deberán realizar la técnica de frotis sanguíneo con la muestra de sangre simulada para realización Frotis, según el moulage de laboratorio clínico (muestra en base a yogurth). Procedimiento: • Rotula la lámina con los datos de la muestra • Con una pipeta, deposita una pequeña gota de sangre cerca de un extremo del portaobjetos. • Toma otro portaobjetos o cubre objetos y colócalo en un ángulo de aproximadamente 30 a 45 grados con respecto al porta con la gota de sangre. • Retrocede el porta o cubre objetos extensor, hasta tocar la gota y permite que la sangre se disperse por capilaridad a lo largo del borde. • Con un movimiento firme, suave y continuo,

Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016):
Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing

	desliza el porta extensor hacia el otro extremo, sin detenerte, extendiendo la sangre de forma uniforme sobre la lámina.
Estación 4: Tinción hematológica de May grunwald-Giemsa.	Posteriormente se debe realizar la tinción hematológica de May grunwald –Giemsa. Para esto se utilizará la muestra de sangre simulada indicada en el moulage para laboratorio clínico, para realización de tinción hematológica: • Colocar el frotis sanguíneo simulado con May-Grunwald por 4 min • Pasar al capacho con agua destilada 2 minutos • Colocar el frotis en Giemsa diluido por 10 minutos • Eliminar el exceso de Giemsa con agua corriente.
Estación 5: Realización de la tinción para recuento de reticulocitos	Los estudiantes deberán realizar la técnica de tinción para recuento de Reticulocitos con el siguiente procedimiento: • En un tubo de ensayo o tubo kahn, mezcla Igual volumen de sangre anticoagulada con EDTA y colorante supravital. (Ejemplo: 2 gotas de sangre + 2 gotas de azul de metileno nuevo al 1%) • Mezclar suavemente sin agitar enérgicamente (para evitar hemólisis). • Dejar reposar la mezcla durante 10 a 15 minutos a temperatura ambiente. • Realizar dos extendidos de sangre.

7. Reflexión. Pensamiento reflexivo

Para la reflexión grupal el docente se apoya en las siguientes preguntas:

¿Qué pasos de los procedimientos les resultó más fácil de realizar?

¿Qué pasos les resultó más difícil de realizar? ¿Por qué?

¿Cuál cree usted que son los pasos claves para la obtención de un buen frotis sanguíneo?

¿Qué mejorarían ustedes de su desempeño si realizaran nuevamente la actividad simulada?

*Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016):
Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing*

Pauta de cotejo (Coevaluación entre pares)

“Uso del contador hematológico”

Conducta	Si	No
1. Realiza colocación de guantes y pechera previo al procedimiento		
2. Homogeniza la muestra de sangre simulada 2 a 3 veces		
3. Destapa la muestra de sangre simulada y la posiciona en la pipeta de muestra del contador hematológico		
4. Presiona el botón para toma de muestra		
5. Registra la identificación de la muestra simulada en el equipo		
6. Manipula las muestras biológicas simuladas sin derramar		

Pauta de cotejo (Coevaluación entre pares)

“Realización de frotis sanguíneo y tinción hematológica M-G”

Conducta	Si	No
1. Rotula la lámina con los datos de la muestra		
2. Homogeniza la muestra de sangre simulada 2 a 3 veces, invirtiendo el tubo suavemente.		
3. Con una pipeta, deposita una pequeña gota de sangre cerca de un extremo del portaobjetos.		
4. Toma otro portaobjetos o cubre objetos y lo ubica en un ángulo de aproximadamente 30 a 45 grados con respecto al porta con la gota de sangre.		
5. Retrocede el porta o cubre objetos extensor, hasta tocar la gota y permite que la sangre se disperse por capilaridad a lo largo del borde.		
6. Desliza el porta extensor hacia el otro extremo, extendiendo la sangre de forma uniforme sobre la lámina.		
7. Deja secar el porta objetos		
8. Coloca el frotis sanguíneo simulado con May-Grunwald por 4 min		
9. Lava el frotis con agua destilada 2 minutos		
10. Coloca el frotis en Giemsa diluido por 10 minutos		
11. Elimina el exceso de Giemsa con agua corriente.		
12. Deja su lugar de trabajo limpio y ordenado		

Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016): Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing

Pauta de cotejo (Coevaluación entre pares)

“Realización de tinción para Recuento de Reticulocitos”

Conducta	Si	No
1. Rotula la láminas y tubo kahn con los datos de la muestra		
2. Homogeniza la muestra de sangre simulada 2 a 3 veces, invirtiendo el tubo suavemente.		
3. En un tubo Kahn, mezcla 2 gotas de sangre simulada + 2 gotas de azul de metileno nuevo al 1%.		
4. Mezcla suavemente sin agitar enérgicamente		
5. Deja reposar la mezcla durante 10 a 15 minutos a temperatura ambiente.		
6. Realiza dos extendidos de sangre teñida		
7. Deja secar los extendidos		
8. Deja su lugar de trabajo limpio y ordenado		

Pauta de cotejo (Coevaluación entre pares)

Técnicas de VHS manual

Conducta	Si	No
1. Mezcla la muestra de sangre simulada invirtiéndola 8 a 10 veces.		
2. Coloca en los capachos la muestra de sangre (simulada) y además anticoagulante citrato de sodio, en una relación de 4 (sangre simulada) es a 1 (anticoagulante).		
3. Introduce las varillas milimetradas, procurando que el “0” esté hacia arriba y el tubo en posición vertical		
4. Inicia el cronómetro registrando 60 minutos		
5. Es capaz de identificar un resultado de VHS a partir de una imagen		

*Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016):
Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing*

Pauta de cotejo (Coevaluación entre pares)

Técnicas de VHS automática

Conducta	Si	No
1. Mezcla la muestra de sangre simulada invirtiéndola 8 a 10 veces.		
2. Coloca la muestra de sangre (simulada), en el tubo con citrato de sodio para 3,8%, para técnica de VHS, respetando la línea de máximo llenado del tubo.		
3. Invierte el tubo 2 - 3 veces, procurando que se mezcle completamente la sangre simulada con el anticoagulante		
4. Introduce el tubo de VHS al equipo automatizado según normativa		
5. Durante el procedimiento manipula las muestras en forma ordenada (sin dejar derrames, tubos abiertos, pipetas sucias etc.)		

*Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016):
 Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing*

SOLICITUD CENTRO DE SIMULACIÓN CLÍNICA

1. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD SIMULADA:	
Asignatura: LCS2111	N° Actividad Simulada: 9
Fecha de desarrollo: Semana 8	Fecha de revisión: Julio 2025

2. GESTIÓN DE SALA	
Características de sala a utilizar	Sala del centro de simulación de laboratorio clínico
Requiere equipo específico	
SI	¿Cual? Contador hematológico
Organización del ambiente	
Se necesita un mesón y sillas para que los estudiantes puedan trabajar en parejas teniendo un espacio amplio en el mesón y puedan desarrollar las técnicas hematológicas. Los insumos estarán dispuesto al centro del mesón y los estudiantes deberán identificar y seleccionar el material necesario. Se solicita un lavamanos y con una zona para realizar tinción hematológica.	

3. PREPARACION DE LA ACTIVIDAD	
Descripción de la actividad/estaciones (Breve resumen de los procedimientos a realizar)	
Los estudiantes durante el paso práctico deberán realizar la técnica de frotis sanguíneo, la tinción hematológica de May Grunwald –Giemsa y el uso de un contador hematológico. Además, deberán realizar la técnica de Recuento de reticulocitos.	
Estaciones Para Preparar	Simulador /Preparación del simulador (si lo requiere)
N/A	N/A

4. RECURSOS	
Mobiliario nombre	Cantidad
Sala del centro de simulación de laboratorio clínico, equipada con todo el mobiliario (mesones, sillas, sala de lavado de manos.)	1
Equipamiento o equipamiento clínico	Cantidad
Contador hematológico	1
Insumos	Cantidad
Tinción de May Grunwald	1 litro
Tinción de Giemsa	1 litro
Porta objetos, cubre objetos, pipetas pasteur, muestras de sangre simulada (para contador hematológico y para realización de frotis sanguíneo)	Según cantidad de estudiantes
EPP: pechera, guantes, mascarillas	Según cantidad de estudiantes

Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016):
Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing

Papel cubre mesón	1 rollo
Caja de eliminación de material corto punzante.	2
Ropa y material de registro	Cantidad
Planilla de registro de mantención de contador hematológico	1
Planilla de registro de preparación de tinciones hematológicas	1

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (VANCOUVER)
1. SILVA, María del Carmen, Et al. Técnico superior en laboratorio de diagnóstico clínico. 2010.
2. Lichtman MA, Kaushansky K, Kipps TJ, Prchal JT, Levi MM. <i>Manual de hematología</i> . Madrid: Marban; 2014. 558 p.
3. de la Vega E, Gómez-Aguado F, Corcuera MT. <i>Técnicas de análisis hematológico</i> . 1ª ed. Madrid: Síntesis; 2016.
4. Palomo IG, Pereira GJ, Palma BJ. <i>Hematología: fisiopatología y diagnóstico</i> . Santiago de Chile: Editorial Universitaria; 2005.

Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016): Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing